- Interés simple

$$VF = VP \times (1 + i + n)$$

$$VP = \frac{VF}{(1+(i \times n))}$$

- Interés compuesto * (se usa por defecto)*

$$VF = VP \times (1+i)^n$$

$$VP = \frac{VF}{(1+i)^n}$$

- Anualidad vencida: El primer flujo se genera al término del primer período. (El pago se hace al final) * (se usa por defecto)*

$$VP_{AV} = \frac{A}{i} \times \left[1 - \frac{1}{(1+i)^n} \right]$$

VP de todo lo que aún no pago

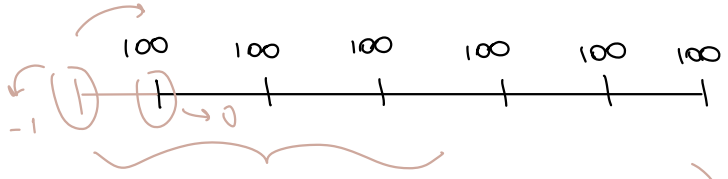
$$VP_A = \frac{A}{i} \times 1 - \frac{1}{(1+i)^n}$$

$C_{total} - C_{actual}$

- Anualidad anticipada: El flujo se genera al principio del período. (Se paga al inicio) Debería entregar un valor mayor dado que los flujos están más cercanos al origen, y por ende están menos expuestos a la inflación, riesgos, etc. (tiene menos efecto de tasa de interés)

$$VP_{A_A} = VP_{AV} \times (1 + i)$$

$(1 \times i)$ → mueve el resultado al momento 0



VP_{AV} (desde momento −1)

pq es vencida

- Valor futuro de una anualidad (anticipada/vencida)

$$\boxed{VF_A = VP_A \times (1+i)^n}$$

- Perpetuidad: anualidad que va al infinito

$$\boxed{\lim_{n \to \infty} \frac{A}{i} \times \left[1 - \frac{1}{(1+i)^n}\right] = \frac{A}{i}}$$

EXPLICACIÓN:

$(1+i)^{\infty} \rightarrow$ Tiende a ∞

$\frac{1}{\infty} \rightarrow$ Tiende a 0

$1 - 0 \rightarrow$ Tiende a 1

$\Rightarrow \frac{A}{i} \times 1 = \frac{A}{i}$

- Cambio de tasa de interés: las tasas deben estar siempre en la misma unidad de medida que los periodos de pago/flujos. Solo se ajusta la unidad de medida de la tasa, los flujos se mantienen.

$$\boxed{t_a = (1+t_m)^n - 1}$$

$\rightarrow$ De tasa mensual a anual

Ej:

(1) i mensual:

$\Rightarrow t_m = (1+t_a)^{1/12} - 1$

Hay 12 meses en 1 año

(2) i trimestral:

$\Rightarrow t_t = (1+t_a)^{1/4} - 1$

Hay 4 trimestres en 1 año

(3) i anual:

$t_a = (1+t_s)^{2} - 1$

Hay 2 semestres en 1 año (no es $\frac{1}{2}$ pq lo estamos pasando a año)

- Amortización: Variación/disminución del capital adeudado (efectuar pago)

  + Amortización ⟶ — Capital adeudado ⟶ — Intereses

- Periodo de Gracia: Periodo en donde no puede haber pago

  1- Gracia total: No se paga NADA
  2- Gracia parcial: Solo se pagan los intereses (no hay amortización)
  3- Sin gracia: Pago completo (intereses + amortización)

COMPARACIÓN

Tipo de gracia	Qué pagas	Qué pasa con la deuda
Sin gracia	Interés + capital	Baja
Gracia total	Nada	Sube
Gracia parcial	Solo interés	Se mantiene

Pq pagaste todo

- Capital adeudado: Cuánto le debo al banco una vez pagada la cuota nº…

Importante…

Cuando existe una cuota distinta, se separa de la anualidad y se descuenta individualmente en la ecuación de valor.

El prepago extingue la deuda, pero su monto corresponde al valor presente de las cuotas futuras.

En la gracia parcial, el pago de intereses evita la capitalización, pero no reduce el saldo de la deuda.

↳ Pagamos los intereses (asi no sube la deuda), pero el saldo a pagar sigue siendo el mismo.